

高等数学B（下）：期末考试

说明：答题一律写在答题纸上，写在此页上无效。

1. （10分）设 $u_{2n-1} = \frac{1}{n}, u_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 的收敛性。

2. （10分）求积分

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin mx dx,$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0, m \neq 0$.

3. （10分）设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，并且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = b$ 。

(1) 证明：当 $b > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

(2) b 取何值时，级数一定发散？

4. （10分）求函数项级数的收敛区间和收敛域

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n \cdot \ln n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}) x^n.$$

5. （10分）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ ($0 < x < \pi$) 的敛散性。

6. （10分）判断下列广义积分的收敛性：

1) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx;$

2) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx.$

7. （10分）计算 $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt$.

8. （15分）设 $f(x)$ 为以 2π 为周期，且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数。 a_n, b_n 是 $f(x)$ 的Fourier系数。

1) 试求延迟函数 $f(x+t)$ 的Fourier系数；

2) 若 f 连续， $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑，试求卷积函数

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$$

的Fourier展式，并由此推出 Parseval 等式。

9. （15分）(1) 把 $f(x) = x^2$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上展开为Fourier级数

(2) 利用(1)的结论证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

(3) 利用Parseval等式计算： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$